

ПРИМЕРНО ВХОДНО НИВО ЗА 11 КЛАС

1. Решете квадратното неравенство по метода на параболата

$$x^2 + 10x + 25 \geq 0$$

$$x^2 - 5x + 8 > 0$$

2. Решете неравенствата:

а) $(2x+3)(2-x)(x+1) \leq 0$

б) $\frac{(2x-5)}{(x+1)(x-2)^2} < 0$

3. Опростете израза $\sqrt[3]{27a^6b^4}$

4. Извършете действията: $(\sqrt{6} - \sqrt[3]{6})^2$

$$\left(a^2 b^{-2} \cdot a^{-\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}} \right)^3$$

5. Опростете израза

6. Пресметнете стойността на израза:

$$\log_2 32 - \log_{\frac{1}{3}} 9 + \lg 0,0001$$

7. Намерете лицето, r и R на триъгълник със страни 11 см, 13 см и 20 см.

8. В $\triangle ABC$ са дадени $AB=20$ см, $\alpha=45^\circ$, $\gamma=30^\circ$. Намерете страната BC и радиуса на описаната окръжност.

9. В шампионат по футбол участват 16 отбора, като всеки играе с всеки по два пъти. Намерете броя на срещите, които ще се проведат.